

월간 국방과 기술

성장 위해 숨 가쁘게 달려온 50년, 미래 50년을 위해 준비할 것은? (2-1)



작성자 : 서용원, 김민욱(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-04-21 10:57:32

조회수 4894 | 댓글 0 | 추천 0

한국 방위산업 2020년을 전환기로

성장 위해 숨 가쁘게 달려온 50년, 미래 50년을 위해 준비할 것은? (2-1)

서용원 방위사업청 방산정책과장 육군 대령(진)

김민욱 한국방위산업진흥회 대외협력팀 차장 월간<국방과 기술> 편집장

* 본지에 게재된 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 관계 기관의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

지난 3월호에서는 한국 방위산업이 현재의 모습으로 성장하기까지 숨 가쁘게 달려온 지난 50년을 살펴보았다.

수차례의 경제적 위기와 정책적 변화에도 불구하고 1970년대 이후 현재까지 국내 방위산업은 양적 규모는 물론 질적으로도 괄목할 만한 성장을 이룩했다. 국방기술품질원이 발간한 ‘2018년 국가별 국방과학기술 수준조사서’에 따르면 우리 국방과학기술 수준은 세계 주요 16개국 중 이탈리아와 공동으로 9위권을 기록하면서 선진권으로 분류되고 있다.

가장 먼저 주목할 만한 점은 경제적 뒷받침도, 원천 기술도 전무했던 어려운 상황에서 시작하여, 현재에는 국가 안보에 필수적인 대부분의 무기체계를 자체 생산함으로써 한국군에게 최적화된 무기체계를 우리 손으로 획득할 수 있게 된 것이다.

최초 조립공장의 수준에서 시작한 우리 방산은 K1·K1A1 전차, K55·K9 자주포, K200 장갑차, 비호, 천마, 잠수함과 구축함, 개인화기, 훈련기, 헬기 등 각종 무기체계를 개발하여, 실질적으로 대다수 무기체계의 자급자족 체계를 이룩했다. 일부 무기체계는 기술도입 생산으로 자체개발이라고 부르기에 미흡한 면도 있으나, 이 점을 감안하더라도 상당한 발전을 이루었다고 말할 수 있다. 적정 물자의 공급 면에서도 편제 부족장비 및 노후장비의 교체가 사실상 대부분 해소되어, 국가 안보사업으로서의 실질적 완성을 이루어냈다고 볼 수 있다.



[사진 1] 2016년 2월 11일 실시된 제20기계화보병사단 열병식에서 K2 전차 등 대규모 전투장비 기동훈련이 펼쳐져 최정예 기계화부대의 막강한 위용을 드러냈다.

방위산업 육성은 경제적인 면에서도 긍정적인 영향을 끼쳤다. 수요가 정해져 있는 방위산업에서 무기체계 국산화는 단순히 국가적 위상의 상승만을 뜻하는 것이 아니다. 자급자족이 불가능할 경우, 물자를 해외에서 사들일 수밖에 없기 때문에 그만큼 외화가 소요되기 마련이므로 국산화는 곧 수입대체를 뜻하고, 어찌 보면 외화를 버는 셈이다.

방위산업이 민간경제에 끼친 영향은 이 외에도 다양하다. 우선 방위산업이 발전하면서 늘어나는 생산량과

개발 과제들만큼의 고용 창출이 이루어졌다. 지정 방산업체의 수는 1970년대 방위산업 육성 초기의 29개사(1972년 10월 2차 방위산업육성회의에서 방산업체 지정)에서 현재 87개사로 수적 증가를 보인 점을 감안할 때, 방위산업이 성장함에 따라 산업투자 및 고용창출의 규모가 점차 확대되고, 이러한 점이 국민경제 발전에 이바지하였다는 사실을 인정하지 않을 수 없다.

안정성을 중시하는 방위산업의 특성상 연구개발이 첨단·정밀산업을 중심으로 진행되어 이로 인해 방산업체가 습득한 기술들은 민수분야의 기술 축적에도 크게 도움이 되어 왔다. 총포 산업으로 발전한 정밀가공기술은 선반 및 각종 공작 기계를 비롯해 연료분사 장치 등 수많은 정밀기계 부품들의 국산 개발을 가능하게 하였고, 수송 산업분야에서는 군용차량 및 전술 차량의 개발을 통해 전동차, 철도 차량, 민수 트럭 및 버스 등의 생산과 엔진, 트랜스미션 등 주요 부품생산에 기여해 왔다.

통신 및 전자산업분야에서는 각종 사격통제장치, 유/무선 통신장비, 그리고 레이저 거리측정기와 유도 조정장치 등의 개발과 관련하여 가스보일러, VTR, 복사기 드럼 소재, 적외선 경보기, 마이크로웨이브 장치, 무선 전화기, 선박용 레이더, 해양 전자장비 등의 개발을 가능하게 하였다. 이 외에 방위산업으로 축적된 기술이 민수분야에 응용되었던 사례들은 [표 1]과 같다.

분 야	추진내용	민수 응용사례
금속기계	- 소화기 기계가공 및 공정설계 - 155mm포의 주퇴복좌기 제작 - 박격포, 발칸포 부품 가공 기술 - 특수 알루미늄 용접기술	- 연료분사장치 및 공기식 공구 생산 - 트랙터, 이앙기 유압실린더 제작 - 선반 및 각종 공작 기계 - 각종 알루미늄 용접 구조물
수송기계	- 전차 및 장갑차 용접, 가공 및 표면 처리 - 군용차량 금형 설계, 치공구 및 성능 시험	- 전동차 및 철도 차량 제작 - 트럭 및 민간 버스 제작
전자기계	- 화포 사격통제장치 - 신관 알루미늄 소재 제작 - 레이더 고주파 발생 장치 - 전자유도무기 및 레이더 개발 - CDMA 기술	- 가스 보일러 통제장치 제작 - VTR, 복사기의 드럼소재 개발 - 전자레인지용 마그네트론 - 선박용 레이더, 해양 전자 장비 - 이동전화

[표 1] 방위산업의 민수 응용사례

1990년의 파리헌장 이후 냉전체제가 붕괴되면서, 전 세계적으로 국방비는 감소추세에 접어들었다. 통계상 1991년부터 9·11 테러가 발발하기 전인 2000년까지 세계의 국방비는 11%가 감소한 반면 아시아 지역은 냉전 종식 이후 세계 군비 경쟁의 중심축으로 떠올라, 같은 기간 동안 오히려 27%의 국방비 증가를 보였다. 점차 감소 추세를 보이던 전 세계적 국방비는 21세기에 들어서 9·11 테러를 기점으로 다시 상승세를 타기 시작했다.

이 시기 냉전종식이 세계 방산시장에서 의미하는 바는 크게 두 가지였다. 테러와 국지전, 대량살상무기 등에 대비하기 위해 정보화·첨단화된 체계의 육성이 필요하다는 점과, 과거에 적국, 혹은 위협국가로 구분하였던 구 공산권 동구권 국가들과의 방산협력이 가능해졌다는 점 등이다.

이러한 배경으로 세계 방산시장의 규모는 점차 확대되기 시작했고, 현재에 이르러서는 전 세계의 무기 거래가 연 4,200억 달러(약 499조 8,400억 원)를 상회하고 있다. 우리나라에서도 이러한 환경 변화에 따라 방

위산업을 블루오션Blue Ocean으로 인식하여 각 기업들의 참여도 및 적극성이 현저히 높아졌고, 정부기관과 방산업체 등 방산업계 전반에 걸쳐 첨단기술 증진 및 수출에 대한 열의를 높이고 있다.



[사진 2] 현무2 탄도미사일 발사 장면. 우리 군은 현무계열의 다양한 타격체계를 보유하고 있다.

방산매출액은 1975년에 168억 원에 불과했으나, 50여 년이 지난 2018년에 이르러서는 13조 6,493억 원으로 불변가 기준 800배 이상 급증했다.

수출면에서 국내 방위산업은 1980년대 이란·이라크전쟁 특수로 상당한 성과를 올렸고, 1990년대에 이르러 세계적인 국방비 축소에 따라 잠시 부진한 상황을 보이다가 1999년에 이르러 1억 600만 달러의 수출을 기록하면서 방산수출 1억 달러 시대를 열었다. 곧이어 2000년대를 맞이하면서 우리나라의 방산수출은 규모면에서 급성장을 이루었다.

2001년에는 2억 3,720만 달러의 수출을 달성하였고, 2004년에는 4억 1,782만 달러, 2007년도 8억 4,400만 달러(약 1조 원)까지 치솟았다. 최근 방산부문 수출실적을 살펴보면 2015년 2조 6,350억 원(약 22억 달러), 2016년 2조 7,357억 원(약 23억 달러)로 역대 최고의 실적을 거두었고, 2018년은 1조 9,991억 원(약 17억 달러)으로 다소 감소했지만 중동, 아시아, 유럽, 북미, 아프리카, 중남미 등 전 세계로 수출 범위가 넓어졌다.

하지만 아직 세계시장에서 한국 무기체계의 점유율은 그리 크다고 할 수 없고, 수출 규모면에서도 뚜렷한 증가세는 보이지 않고 있다. 따라서 이러한 정체기를 극복하고 세계 무기시장에서 점유율을 높이기 위해 ‘국방개혁 2020’을 비롯한 국가 규모의 전력증강·첨단화 사업이 추진되고 있으며, 핵심기술 및 무기체계 개발 능력 배양을 통한 선진 방위산업 기반을 조성하고 수출 전략품목을 선정하여 국방과학기술 역량과 방위산업

경쟁력을 강화하는 등 국제경쟁력을 갖춘 기술 혁신형 방위산업으로 변화 발전하고 있다는 점과, 국산 첨단 장비가 세계적으로 인정받고 있는 추세를 감안해 볼 때 방산수출 선진국으로의 진입도 그리 먼 일만은 아니다.

• 우리 방위산업의 미래 50년을 위해 대비하고 고려할 것은?

미래 방위산업의 그림을 그리기 위해서는 시시각각 변화하는 안보환경에 능동적으로 대처하고, 미래전에 대비하기 위한 큰 그림을 그려야 한다. 국방부가 '05년부터 매 2~3년 주기로 수립하고 보완하고 있는 국방 개혁 기본계획을 통해 이를 분석하고 전망해 본다.

국방부가 마련한 국방개혁 기본계획(14-30)은 현재 2030년까지 10년 후의 우리나라 국방의 모습을 예측하고 준비하고 있으나 무기체계의 도입과 운용, 폐기에 이르기까지 적어도 30년 이상이 소요되는 것을 감안하면 그 보다 더 오랜기간 동안 변화의 추세가 이어질 수 있을 것으로 추측해 볼 수 있다.

그렇더라도 30년 혹은 50년 이후의 먼 미래를 예측 하는 것은 수많은 불확실성이 내재되어 있기에 한계가 있을 수밖에 없고 그 누구도 장담할 수 없다. 다만 이러한 중장기 군사력 건설 방향과 획득 계획을 수립하여, 미래 방위산업이 나아갈 방향을 구상하는 것이 더 중요한 의미가 있다.



[사진 3] 무인화와 자동방호 능력을 갖춘 미 육군의 차세대 전투장갑차(NGCV : Next-Generation Combat Vehicle)와 미래 전투로봇 콘셉트 모습.(이미지_ behance.net)

국방개혁 기본계획이 표방하고 있는 중·단기간 변화의 모습은 크게 4가지로 요약해 볼 수 있다.

첫째, 다양한 형태의 위협으로 변화하고 있는 동북아 국방환경이다. 미국이 주도하는 국제질서에서 신흥 강국의 부상으로 국제정치의 구조적 변화가 진행중인 가운데 국가 이익 및 영향력 확대와 군사력 현대화, 군 비경쟁이 가속화되고 있다는 점이다.

두 번째로, 북한의 위협에 대한 평가다. 북한은 재래식 전력의 열세를 만회하기 위해 핵 및 WMD와 같은 비대칭 전력을 증강시키고 있으며, 체제 안정을 위해 다양한 방법으로 대남 위기를 지속적으로 조장하고 있다. 북한의 체제 유지와 국면전환을 위한 도발 가능성이 언제나 상존하고 있기 때문에 이에 대응할 수 있는 억제전력 마련이 필요하다.

세 번째로, 전쟁수행 패러다임의 변화다. 네트워크의 발전과 감시·결심·타격의 반응시간이 단축되고 초정밀 무기체계의 발달로 병력위주 군대의 효율성이 상대적으로 감소하고 있으며, 세계 군사 선진국들은 군사 혁신을 통해 새로운 패러다임으로 변화하고 있다.

마지막으로 국방환경의 변화다. 출산율 저하에 따른 병력자원의 감소로 양적인 군 구조 유지 한계에 봉착했다는 것이다. 따라서 지휘구조, 병력구조, 부대구조, 전력구조 개편과 같이 정보·기술집약형 군 구조로의 전환이 시작되었다. 따라서 방위산업도 이러한 환경 변화의 테두리 안에서 활성화되고 육성되리라는 것을 짐작해 볼 수 있다.



[사진 4] 아크부대 특수전팀의 위리어 플랫폼 실제 활용 연습장면. 육군은 장비의 현대화와 병력감축으로 인한 전력 공백을 보완하기 위해 위리어 플랫폼을 통한 보병 현대화를 추진중이다.

◆ 다양한 형태의 위협

국제질서는 중국의 부상으로 인해 미국 중심과 중국 중심의 ‘양극화된 질서체계’로 재구성될 가능성과, 미국 주도의 단일패권 구도가 2050년 이후까지 계속 되거나 더욱 심화될 가능성이 상존한다. 동북아 질서는 중국·일본·러시아의 대외전략이 한반도에 미치는 영향을 고려해야 하며 중국과의 갈등 마찰 요인이 증가할 가능성도 배제할 수 없다.

한반도 질서는 미·중 패권 경쟁의 결과와 일본의 군사대국화, 북한의 비핵화를 비롯한 내재된 다양한 변수에 큰 영향을 받을 것이며, 주한미군의 역할이 변화될 가능성도 있다.

지금처럼 복잡한 국제환경 속에서 우리는 평화와 번영이라는 국가목표를 달성하기 위해 자주국방 능력을 강화하면서도 주변국과 안보협력을 강화하는 지혜가 필요하다.

1990년대 탈냉전 이후 구축된 국제질서는 최근 급격히 형클어지고 있다. 올해 더 가속화될 조짐이다. 한반도 안보와 북핵 해결에도 직접 영향을 준다. 이런 추세는 세계의 리더였던 미국이 기존 노선을 이탈하면서 촉발됐다.

트럼프 대통령은 처음부터 ‘미국 우선주의’를 내세우며 우방과 비우방을 가리지 않고 혈똥었다. 그는 “미국이 전 세계를 돕느라 많은 돈을 쓰고 있다”, “우리의 동맹이 적들보다 우리를 훨씬 더 많이 이용한다”고 주장했다. 그러면서 동맹국에 방위비분담금 인상을 요구하고, 조약 파기도 서슴지 않는다.

미국의 리더십 거부와 함께 유럽도 군사력 축소로 안보 영향력이 크게 줄었다. 반대로 제2차 세계대전 이후 탄생한 거대한 신흥국 중국은 2049년엔 미국에 필적하는 초일류 군대를 만들겠다고 한다. 그런가 하면 미국의 동맹인 터키가 딴 목소리를 내며 세력을 확장하고 있다. 소련 해체 이후 부흥을 노리는 러시아는 동아시아를 호시탐탐 보고 있다. 미국이 중동과 아프리카에서 발을 빼려 하자 그 빈공간을 러시아와 터키, 이란 등이 메울 태세다. 민족주의와 종교를 내세운 후티반군과 헤즈볼라, ISIS 등에 의한 테러와 전쟁도 확대일로다.

국제 갈등의 중심은 미국과 중국이다. 미·중의 전략적 경쟁으로 불확실성은 커지고 있다. 미국은 국제 사회에서 그 동안 유지해 온 압도적인 지위에 도전하는 중국을 저지하는데 최우선 목표를 두고 있다. 양국의 경쟁은 군사에서 경제·가치·체제 등으로 확산중이다. 미·중이 '20년 1월 15일 1단계 무역합의를 앞두고 문안 최종 검토에 들어갔지만, 2단계 합의는 쉽지 않다. 1단계 합의는 무역분쟁의 관세를 일부 완화·철회하는 수준이다. 그러나 2단계는 미국이 제기해 온 중국의 기술 이전 강요, 지적재산권 침해, 중국 정부의 기업 보조금 지급 중단, 금융 개방 등이 포함된다. 합의가 거의 불가능하다고 한다. 고래 싸움에 한국을 비롯한 여러 국가는 어느 편에 설지 고민이다.

중국의 군사 영향력 확장에 대한 미국의 견제도 본격화 되고 있다. 미국은 2017년 ‘국가안보전략서’에서 중국을 현재 세계질서를 타파하려는 수정주의로 규정했다. 무역과 경제 차원에서의 미국 대응은 무역합의다. 안보적 대처는 지난해 발간한 ‘인도·태평양전략서’다. 이 전략에 따라 미국은 남중국해에서 다국적 자유항행작전(FONOP)을 올해도 지속한다. 이 작전은 공해는 누구든 자유롭게 통항할 수 있는 바다여서 중국이 일방적으로 통제해선 안 된다는 차원에서의 시위다.

미국의 군사력 시위는 중국의 남·동 중국해 장악 의도가 원인이다. 중국은 남중국해의 서사군도와 남사군도에 11개의 군사기지를 건설해 주변국을 압박하고 있다. 그런데도 중국은 남중국해가 지역 내 국가들과 협

조되고 있다며 아전인수식으로 해석하고 있다. 중국은 우리나라 해산물동량이 오가는 동중국해를 조만간 통제하는 것도 목표다. 이에 미국은 일본·호주·인도와 4자 협력Quad으로 대응하고 있다. 한·미동맹을 근거로 한국의 참여도 요구하고 있다. 그러나 문재인 대통령은 중국 눈치에 구체적인 행동은 하지 않고 있다.

중국의 시진핑 국가주석 유일체제는 역사 흐름에 역행하는 것이다. 홍콩에서 반인권적인 상황이 발생하고 있고, 대만 통일에도 집착하고 있다. 그러나 미국은 이런 중국 태도에 반대하며 대만과 홍콩을 지원하고 있다. 미 정부는 지난해 7월 대만에 에이브람스 전차와 대전차무기 등 20억 달러어치 무기 판매를 결정했고, 미 의회도 지난해 11월 홍콩인권법을 통과시켰다. 중국은 내정 간섭이라며 반발했다. 미국이 중거리 핵전력(INF)조약 탈퇴 이후 중국 견제용으로 한·일과 호주·필리핀 등에 중거리 핵미사일 배치를 추진중이다. 이는 미·중 갈등의 폭발지점인데 올해 가시화될 소지가 있다.

세계의 경제와 정치권력이 아시아로 전환되고 있다. 중국은 미국과 핵·우주·사이버·미사일 방어 등에서 군비경쟁을 벌이면서 러시아와 군사관계를 긴밀히 하고 있다. 양국은 지난해 해상군사훈련·한반도 일대에서 연합공중정찰훈련·핵전쟁 대비훈련 등을 실시했다. 지난 12월에는 중·러-이란이 인도양에서 연합해상훈련도 가졌다. 반미연대를 강화하는 모습이다. 패권·확장·세력 추구를 하지 않겠다는 중국의 신시대국방정책(2019년 7월)과는 다른 행태다. 나아가 중국은 북한 비핵화에 협조하면서도 북·중 밀무역 허용, 북한 관광 확대, 대북 식량 80만톤 지원 등으로 비핵화에 반하는 행동을 하고 있다.

일본은 매우 영악하다. 일본을 둘러싼 국제정세가 매우 엄중하다는 인식이다. 글로벌화에 역행하는 미국 등의 보호주의경제, 북한 핵·미사일 위협, 중국의 불투명한 군사력 강화와 국제질서 도전 등이 변수다. 아베 총리의 전략은 양다리 걸치기다. 일본은 중국을 견제하면서도 중국 주도의 아시아인프라투자은행(AIIB) 참가, 중국의 일대일로(육상 비단길+바닷길)에 선별적 참여, 중국과 핫라인 개통을 추진중이다. 러시아와도 정상회담과 국방외교회의를 기대하고 있다.

동시에 일본은 미·일동맹이 안보의 축이라는 입장엔 변함이 없다. 양국은 우주·사이버·전자파 등 새로운 영역에서 연합작전도 하기로 했다. 미국 SM-3 중고고도 요격미사일과 F-35 전투기 147대도 도입한다. 그러나 한국과는 최악이다. 일본이 한국을 도우면 되레 북한 핵·미사일이 날아올 수 있다는 걱정에서다. 안보전선도 중국으로 이동해 한국이 덜 중요해졌다. 최근의 상황은 한·일관계 악화의 촉매가 됐다.

2020년은 국제사회의 권력 이동과 분쟁, 트럼프 대 통령의 마구잡이식 갈등 야기로 더 위험해질 조짐이다. 미국의 전선은 서쪽 끝 중동에서부터 동쪽 끝 한반도까지 확대됐다. 미국 혼자로는 감당하기 어려울 정도다. 미국의 아시아 중시정책은 이란과 이라크발 악재로 발목이 잡혔다. 트럼프의 호언장담은 북한과 이란에 더는 통하지 않는다. 김정은 위원장의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사와 핵실험 재개는 시간문제다. 하지만 대선을 앞둔 트럼프는 무리한 외교정책은 추진하지 않는다는 방침이다. 북한 비핵화도 거의 희망이 없다. 미국에 대한 과도한 신뢰는 금물이다. 조만간 터질 북핵 사태는 우리 몫이다. 따라서 정부와 군 당국은 올해 한반도에 불어올 안보위기에 철저한 전략을 세울 때다. 북핵이 해결되리라는 과대망상적 희망은 과감히 버리고 현실을 똑바로 직시해야 한다.

김민석 중앙일보 군사안보연구소 선임위원

(중앙일보, “세계 안보는 더 복잡해지는데 한국은 고립무원 처지”, 2020. 1. 3)



[사진 5] 한국 해군과 미 해군이 실시한 한·미연합훈련 ‘불굴의 의지(Invincible Sprit)’가 2010년 7월 25일부터 28일까지 동해상에서 펼쳐지고 있는 모습. 불굴의 의지 훈련은 해상무력억제, 대잠전, 대공전, 대지 정밀타격훈련, 항모호송작전 등의 실전적인 훈련을 통해 한미 해군의 상호운용성과 연합작전 수행 능력을 향상시키기 위한 해상훈련이다.(사진_ 미 해군)

◆ 북한의 위협(비대칭전력)에 대한 평가

2019년 북한은 하노이 노딜 사태 이후 ‘부분적 비핵화 대 제재해제’의 합의를 도출하지 못하자, 2018년에 보여 주었던 북·미 비핵화 협상 진전을 위한 온건전략에 회의를 품고 북·미 비핵화 협상 진전을 위해서는 미국의 태도와 접근방식 변화가 필요하다고 주장해 왔다.

하노이 정상회담에서 북한은 영변 핵시설 폐기조치를 통하여 민수 관련 유엔 대북제재 5건에 대한 해제를 얻어 내고자 했으나, 미국은 북한의 비핵화를 위한 레버리지인 대북제재는 북한의 완전한 비핵화 의지를 보여 주는 구체적인 조치가 도출되기 전에는 어렵다고 보았다. 하노이 노딜 사태 이후 북한은 최선희 외무성 부상의 '19년 3월 중순 기자회견과 4월 조선중앙통신 인터뷰를 통해 미국의 입장을 비판하고 김정은 위원장의 북·미 정상회담 의지가 약해지고 있다는 입장을 표명했다.



[사진 6] 미국과 북한은 2019년 2월 28일(현지시간) 베트남 하노이에서 열린 2차 북·미정상회담에서 아무런 합의를 이루지 못한 채 돌아섰다. 사진은 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 하노이 메트로폴 호텔에서 확대 정상회의를 갖고 있는 모습.

비록 6월 20일 북·중 정상회담으로부터 6월 말 판문점 회동 이후에는 북·미 실무협상의 재개에 합의했으나, 북한은 축소된 형태로 진행되는 한·미 연합훈련인 연합전구급 지휘소훈련에 반발하며, 7~8월 중 신형 전술무기들을 집중적으로 시험 발사했다.

미국의 적극적인 설득 노력 끝에 10월 5일에는 스톡홀름 리딩고섬에서 북·미 실무협상이 개최되기는 했으나, 북한측은 자신들이 앞서 비핵화 조치와 신뢰 구축 조치를 다수 취한 만큼 미국이 먼저 ‘성의 있게 화답할 차례’라는 입장을 표명하고 실무협상의 결렬을 선언했다. 2019년 말에도 미국은 판문점 회동 전후의 입장에 따라 북한의 비핵화에 상응하여 체제보장 조치를 제공해줄 수 있음을 강조하고 있으나, 북한은 오히려 미국의 적대시 정책이 철회되기 전에는 비핵화 문제를 논의할 수 없다는 입장을 통해 미국의 양보를 압박하고 있는 국면이다.

2020년 북한의 국방·군사정책은 2019년 북한의 국방·군사정책의 연장선에서 군의 경제건설 동원과 잠재적 위협 대비가 병행되는 방향으로 추진될 전망이다. 북한은 경제집중 노선의 추진을 위해 군의 경제 건설 현장에 대한 동원을 지속·확대해 가야 하는 상황에 있다. 앞서 김정은 위원장은 2020년 태양절까지 갈마 해 안관광지구를 건설할 것을 주문한 바 있으며, 2019년 9.9절까지 완공한다던 삼지연군 도시건설 사업도 아직 진행중이다.

한편, 2019년 연말 이전에 한·미연합훈련의 조정 등 북한 체제보장과 관련된 진전이 이루어지더라도 북한 당국은 안보적 양보에 대한 내부불만을 완화하고 대남, 대미협상에서의 우위를 점하기 위해 ‘국가안전의 잠재적, 직접적 위협’을 명분으로 한 무기개발을 지속할 가능성이 존재한다.

나아가, 2020년 초까지도 북미 정상회담의 일정이 도출되지 못할 경우에는 미국의 양보를 이끌어 내기 위해 단거리 미사일보다 높은 수위의 도발을 진행할 수 있다. 이러한 추세 속에서도, 북한의 국방·군사정책 역시 북·미 비핵화 협상의 결과에 따라 큰 폭의 차이를 보일 수 있다. 북·미 비핵화 협상에서 북한이 미국에 더욱 큰 폭의 양보를 요구하고 있는 배경에서, 만약 그러한 방향에서 부분 해결 방식으로 북·미 비핵화 협상이 진전된다면, 북한은 제한된 수준의 핵 무력을 유지하면서도 한반도 긴장완화 국면을 유지하기 위해 남북한 간의 군비통제 조치 심화를 추진해갈 것이다. 군사훈련의 사전통보, 상호사찰 등 군사적 투명성 보장 도입에도 긍정적인 입장을 보일 수 있다는 의미이다.

반면, 북·미 비핵화 협상이 결렬되는 경우에는 북한은 미국의 군사적 압박을 견제하기 위해 대미보복 능력을 신뢰성 있게 보여 주기 위한 노력을 경주하게 될 것이다. 협상 결렬시 북한 당국이 SLBM과 다탄두 ICBM 개발 등을 위한 노력을 보일 수 있다는 것이다. 물론, 대미 공격수단을 시험 발사할 경우 미국의 대북정책이 강경해지고 추가적 제재가 도입될 수 있기 때문에, 북한은 2019년 10월에 내비쳤던 신형 잠수함과 북극성-3형의 개발에 매진하거나 인공위성 시험발사 방식으로 장거리 로켓 실험을 실시하는 동향을 보일 것이다.

끊임없이 지속되는 북한의 핵과 미사일 실험에 대응해 우리는 당장 필요한 피해방지 대책을 세우는 한편 미래를 예측하고 앞서 나가 장벽을 쳐야 한다.

먼저, 정권 차원에서 기구를 정비해 북한의 핵, 미사일 위협에 대응해야 한다. 북한의 국방과학 전반을 조망하고 정보 수집을 대폭 강화하며, 전문가 네트워크를 확충해야 한다. 이를 통해 자주적인 분석과 대응 능력을 확충해, 적어도 북한 문제에서만큼은 우리가 세계를 선도해야 한다.

둘째, 다층, 다방면의 복합 방어망을 확충하고 연동해야 한다. 북한의 핵능력과 핵전술이 날로 고도화하고 있는데 비해, 우리의 탄도미사일 방어는 저고도에 국한되고 수량이 부족하다. 따라서 이를 다층, 다방면으로 확충하고 연동해야 한다. 우리 무기가 완벽하지 않지만, 북한 핵미사일 역시 많은 전술적 한계를 노출하고 있다. 따라서 우리의 장점을 살리고 약점을 보완하면서 상대의 약점을 노려, 그 전술적 운용 능력에 제약을 가하고 도발 의지를 꺾어야 한다.

셋째, 미래 기술 개발 추세를 따라잡아 북핵을 근원적으로 방어할 길을 찾아야 한다. 선진국들은 차세대 발사체와 고고도 항공기, 무인기, 인공위성 등의 플랫폼을 개발하고 여기에 관측설비와 레이저, 미사일 등을 탑재해, 적의 미사일을 부상단계에서부터 요격하는 방안을 찾고 있다. 우리도 중심이 짧은 한반도의 특성을 잘 활용하면, 이스라엘처럼, 저렴하고 성능이 우수한 차세대 방어체계를 개발할 수 있다.

넷째, 대화 국면에서도 살피야 할 것이 있다는 것을 알아야 한다. 북한에 들어가는 기술과 물품 중에서 대량파괴무기로 전용될 수 있는 것들을 철저히 구별하는 작업을 선행해야 한다. 북한에 대해서는 국제사회에서 수많은 제재 품목들을 별도로 지정하고 있으므로, 이와 연동하는 방안도 찾아야 한다. 이러한 사전 조치 없이 성급하게 북한을 지원하면, 국제적 규제를 우리가 위반하게 될 수 있다.

마지막으로 민군 기술협력을 강화해야 한다. 고도의 전문지식이 필요한 핵, 미사일 분야는 군과 민의 유기적인 협력이 필수적이다. 우리는 우수한 연구자들과 인프라를 구비하고 있다. 정치권을 포함한 각계에서 우리 과학기술계를 체계적으로 지원한다면, 조기에 충분히 북한을 압도할 수 있다. 어쩌면 이를 통해 북한을 대화의 길로 유도하고, 통일을 앞당길 수도 있겠다.

몇 년 전에 발표된 미국 RAND 연구소 보고서에 따르면, “북한 정권이 하루 아침에 무너지면, 2,000만 명 이상의 난민(이 중 상당수가 무장 세력)이 발생하여, 남한의 단독 역량으로는 수습이 불가능하고, 중국도 동북지역으로 유입될 수 있는 대량의 난민 사태를 심각하게 우려해야 한다”고 하였다.

“남한은 재래식 전면전 발발 시, 전쟁에서 승리할 가능성이 크지만, 현재는 국민 절대 다수가 전쟁을 경험하지 못하여 전장이나 전투 상황이 피부에 와 닿지 않는 세대이므로 잃는 것이 많을 것이며, 한순간에 통일이 되어도 감당이 안 되는 수준의 국가적 역량을 가지고 있는 듯하다. 삼대 세습을 이룩한 북한은 내부적으로는 평양의 소수 엘리트층 중심으로 안정되어 있을지 모르나, 외교적 고립과 경제 제재 및 내부 경제난으로 돌파구 마련에 심각한 고민을 하고 있을 것이다”고 분석했다.

북한은 과거에도 항상 우리가 예상하지 못하는 방향으로 도발해 왔다. 잠수함이 좌초되어 비록 실패했지만, 강릉 해안까지 잠수함을 침투시켰으며, NLL 남쪽 지역에서 통상적 초계 활동중이던 천안함을 기습 격침시켰고, 타이밍이 절묘한 시점에 대낮에 연평도를 포격하였다.

좌초된 북한의 상어급 잠수함 내부에는 추위, 더위와 습기에 대비한, 에어컨 장치나 난방 설비 등이 없을 뿐만 아니라, 특공 요원 포함 약 40명이 승선하여 며칠 동안 남한 지역 수중 침투 작전을 하는 잠수함에, 화장실은 없고, 아주 작은 이동식 간이 변기 하나 뿐이었다.

경제력과 복지 수준이 아주 낮은 상태에서 세뇌교육 속에 오랫동안 익숙하게 살아왔고, 1990년대 후반 경제난으로 배급이 끊겨 아사자가 속출했던 고난의 행군 시절을 겪었으며, 대부분의 군사 장비도 고가의 해외 최신 장비 도입보다는 성능이 떨어지더라도 독자적으로 개발해 온 북한의 전술 전략과 군사력 건설 방향을, 세계 10위권의 무역 강대국이며 국민소득과 복지 수준이 상대적으로 높은 나라에서 살아 온 남한 사람의 기준과 생각으로 판단해서는 절대 안 될 것이다.

북한은 국제적인 공조 제재로 중국과 러시아로부터의 지원도 제한적이고, 경제난 속에서 삼대 세습 정권을 유지하고, 주변국이나 미국으로부터 어떤 형태의 양보를 얻어내기 위해 군사력을 비대칭적으로 유지, 건설하고 있다.

정규군과 예비 병력으로 구성된 지상 전력은 내부 국민 통제 차원과 상대의 상륙 대비 차원에서 전·후방에 수적으로 많은 병력을 유지할 수밖에 없으며, 위협 차원에서 많은 방사포를 휴전선 가까이 배치할 것이고, 기습이나 후방침투 목적의 특수부대 육성도 필수적이다.

전략로켓군은 미국에 도달 가능한 수준까지 사거리 증대 및 정밀도 향상에 노력하면서도 중·단거리 탄도 탄도 여전히 대량 유지할 것이며 원거리에서 미 해군 항모를 위협할 수 있는 동평-21 수준의 유도탄 개발이 예상된다.

해군의 대형함은 실전 발발 시 아주 취약하므로, 잠수함 및 고속정 위주의 은밀, 기습 전력 중심으로 갈 수밖에 없으며, 위협 차원에서도 SSB(탄도탄 발사 재래식 추진 잠수함) 개발 건조에 매달릴 것이고, 많은 기뢰는 계속 보유하게 될 것이다.

공군력은 비용 문제로 많은 변화가 요구된다. 전투기 운영 유지는 갈수록 어려워지기 때문에 무인 항공기 개발과 배치, 운용에 많은 노력을 하고, 탑재 무장의 다양화를 추구하게 될 것이고, 은밀 기습 침투용 AN-2 경비행기는 계속 운용 유지할 것이다.

비용 대 효과 면에서 NBC(핵·생·화학) 전력은 북한이 선택할 수 있는 최우선 비대칭 전력으로써, 버릴 수 없는 카드가 되고 있다. 사이버 전력도 무시 못 할 정도로 발전했으며, Network-Centric Warfare를 강조하는 한·미 연합군에 표시나지 않게 대응 가능할 뿐만 아니라 외화벌이 수단도 되기 때문에, NBC 전력 다음 순위로 중점 육성할 것이며, 심리전 전력도 다양한 방법으로 유지, 발전시킬 것이다.

박의동 한국해양대 교수

(‘북한의 비대칭 전력 건설’, 월간<국방과 기술>, 2018년 1월호, pp.138~147)

:: 북 비대칭전력-미사일

북한은 1960년대 초반 로켓과 미사일 분야에 진입했다. 1965년에 김일성은 자체 탄도 미사일 생산 능력을 추구하는 정치적 결정을 내렸다. 북한의 미사일 개발은 김일성이 1965년 미사일 개발 인력을 양성하기 위해 함흥군사학원을 개원하면서 시작됐다. 함흥군사학원은 특수무기 제조 기술자들을 양성하기 위한 곳이었다.

김일성은 “앞으로 또 한 번 한반도에서 전쟁이 일어나면 미국 제국주의자와 일본 제국주의자들이 또 전쟁에 개입해 우리의 통일을 방해 할 것”이라면서 “이들의 개입을 막기 위해서는 적들의 심장을 겨눌 수 있는 로켓을 만들어야 한다”고 주문했다고 한다.

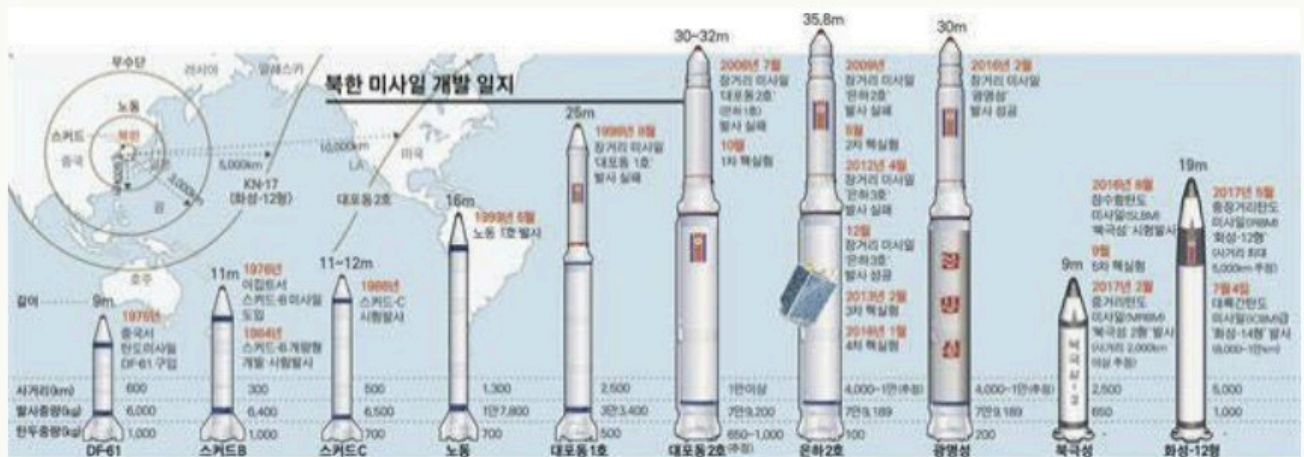
이후 1970년 후반부터 본격적인 미사일 개발에 착수했다. 1980년대 중반 북한은 한반도 전역을 미사일 사정권 안에 두게 됐다. 북한은 지속적인 미사일 사거리 연장 및 개발 프로그램을 통해 1990년대 중반 일본 내 미군 기지를 공격할 수 있게 됐다. 2000년대에는 무수단 미사일과 개량형 노동미사일의 배치로 꿈을 포함해 동아시아 내 모든 미군기지가 사정권 안에 들어갔다. 북한의 미사일 기술도입 및 개발 현황을 단계별로 자세히 살펴보면 3단계를 거쳤다고 볼 수 있다.



[사진 7] 북한의 스커드 계열 신형 미사일. 스커드와 길이, 형상이 비슷한 새로운 미사일이 2017년 북한군의 열병식에 등장했다. 이 스커드 미사일 개량형은 미사일 앞부분에 카나드를 장착하여 정밀한 타격이 가능하도록 설계된 것으로 보인다.(사진_ 양욱)

북한 미사일 개발의 1단계는 북한이 미사일을 분해·조립하는 역설계 과정을 거쳐서 스커드미사일을 개발하고 이를 발전시킨 단계이다. 북한은 1970년대 중반부터 1980년대까지 중국과 소련으로부터 미사일 완제품을 수입하여 역설계함으로써 스커드미사일의 자체 개발에 성공했다.

북한은 1976년 중국의 사거리 600km의 전술탄도 미사일(DF-61)계획에 참여하여 기술도입을 시도했다. 그러나 중국의 동풍 61호 개발계획이 취소됨에 따라 북한의 미사일 개발 계획은 차질을 빚게 되었다. 중국의 미사일 개발 계획이 중단되자 북한은 소련의 스커드-B 미사일도입을 위한 방법을 강구했다.



* 출처 : 한국일보, 2017. 7. 4.

[그림 1] 북한의 미사일 개발 일지

북한은 1980년 이집트와 ‘탄도미사일 공동개발 협정’을 체결했다. 북한은 이집트로부터 소련제 스커드-B 미사일을 도입해 이를 역설계함으로써 스커드 미사일을 복제했다. 북한은 이를 발전시켜서 스커드-A, 스커드-B, 스커드-C를 개발하여 이란, 시리아 등에 수출했다.

북한 미사일 개발의 2단계는 북한이 중거리 탄도미사일(MRBM)인 노동미사일을 개발한 단계다. 북한은 구 소련의 미사일 관련 기술자 및 중국의 미사일 개발 관련 전문가들로부터 기술지원을 받아 1993년 5월 노동 미사일 발사에 성공했다.

이러한 기술지원과정을 거쳐서 북한은 1993년 5월 노동미사일 발사에 성공했다. 시험 당시 미사일의 사거리는 500km였다. 그런데 미사일의 탄두중량이 1톤일 경우 최대 사거리가 1,000km이며, 탄두중량이 350kg 일 경우 최대 사거리가 1,300km에 이를 것으로 추정되었다. 북한은 노동미사일을 평양 인근에 7기, 북동 해안지역에 3기를 배치한 것으로 추정된다.

북한의 3단계 미사일은 중거리 및 장거리 탄도미사일인 대포동 1호, 2호 미사일이다. 1994년 2월 미국의 첩보위성이 북한의 대포동 미사일센터에서 새로운 유형의 미사일을 탐지함으로써 대포동 미사일의 존재가 알려졌다. 북한은 노동미사일과 스커드-C를 결합한 다단계 방식을 활용하여 대포동 미사일을 개발했다.

북한이 1998년 8월 대포동 미사일 1호를 시험 발사함으로써 대포동 미사일의 성능이 확인되었다. 대포동 1호는 탄두중량 700~1,000kg에 1,500~2,200km의 사정거리를 지닌 것으로 추정된다. 당시 시험 발사된 대포동 1호의 1단계 추진체는 300km를 비행했으며, 2단계 추진체는 일본 상공을 넘어 약 1,320km를 비행했

다. 대포동 2호는 중국의 DF-3 로켓과 노동 1호를 연결한 것으로, 1톤 탄두에 사거리가 4,000~6,000km인 것으로 추정된다.

북한의 최근 미사일 발사 관련 활동을 살펴보면 기존 미사일을 개선하고 역량을 강화하기 위해 끊임없이 노력해 오고 있다. 2015년 3월 북한은 소형 핵탄두 사진을 공개했으며, 같은 달 재진입 시험에 성공한 것으로 보이는 사진을 공개했다.

2016년 2월에는 은하 3호 로켓을 이용해 광명성 4호 위성을 쏘아 올렸으며, 4월 9일에는 북한은 새로운 유형의 ICBM 엔진을 시험했다고 발표했다. 북한은 또한 잠수함 발사 탄도미사일 능력을 개발해 왔다. 2015년 5월 북한은 잠수함에서 발사된 북극성 1호 SLBM 시험을 보고 있는 김정은의 이미지를 공개했으며, 2016년 4월과 8월에도 SLBM을 발사했다. 2016년 4월에서 6월 사이에 북한은 무수단을 여섯 번 시험했다. 2017년 들어 한국의 새 정부 출범 이후에도 다수의 미사일 발사 실험을 진행해 오고 있다.



[사진 8] 2017년 5월 14일 북한의 중거리탄도미사일(IRBM) 화성-12형 도발과 2017년 9월 3일 6차 북핵 실험에 대응해 미군의 전략 폭격기 B-1B와 F-35B 스텔스전투기, 우리 공군의 F-15K가 2017년 9월 18일 편대 비행을 하고 있는 모습.

북한의 미사일 분류는 대체적으로 알기 쉽다. 노동과 무수단, 대포동 등 탄도미사일을 ‘화성’, 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM)을 ‘북극성’이라고 각각 부르고 있다. 일반적으로 탄도미사일은 사거리 1,000km 이하가 단거리, 1,000~5,500km가 중거리, 5,500km 이상의 장거리로 분류된다. 북한은 단거리 스커드 800발 이상,

중거리 노동 미사일을 200발 이상 보유하고 있는 것으로 관측된다. 현재 북한의 미사일 기지는 전역에 분포돼 있으며 대포동 계열을 제외한 모든 미사일은 MAZ-543 계열의 이동식 미사일 발사대를 통해 발사한다. IC BM을 포함한 장거리 미사일을 발사할 수 있는 현대화된 발사장은 1992년 완성된 무수단리 발사장과 2014년 완성된 동창리 두 곳이다.

이러한 북한 미사일 개발의 특징은 북한이 1970년대 이후 오랫동안의 기술개발을 통해서 자체의 미사일 개발 기술을 축적했다는 점이다. 북한이 1980년대 소련제 스커드미사일을 획득함으로써 미사일개발에 박차를 가할 수 있었던 것도 오랫동안 축적된 자체 기술이 있었기 때문에 가능했다. 북한은 자체적인 기술 축적과 함께 소련과 중국으로부터 주요한 기술을 전수받음으로써 미사일 개발에서 질적 도약을 이룩할 수 있었다.

두 번째 특징은 북한이 탄도미사일 개발을 희망하는 국가들 특히 중동국가들로부터 자금지원을 받는 한편, 이들 국가에 대해 완제품·부품·기술을 수출하는 사이클을 밟았다는 점이다. 중동지역의 오일 달러와 복잡한 지역적 역학관계로 인한 군비경쟁이 북한의 미사일개발 목표와 결합되어 미사일개발이 추진된 것이다. 그리고 북한은 파키스탄의 가우리Ghauri 미사일 개발과정에 깊숙하게 관련된 것으로 추정된다. 이처럼 북한은 미사일 수출을 통해 미사일 개발에 필요한 재원을 확보하고 부족한 외화를 충당했다.

1980년대 특히 이란·이라크 전쟁기간 동안 북한은 미사일 수출에 의해 연간 약 5~10억 달러의 외화를 획득한 것으로 추정된다. 그러나 북한의 미사일 수출 추세는 감소하고 있다. 우선 미사일 확산 방지에 대한 국제적 규제가 강화되면서 미사일 수출이 규제되고 있기 때문이다.

:: 북 비대칭전력-핵

북한은 2006년 10월부터 2017년 9월까지 총 6회의 핵실험을 실시했다. 핵실험에 사용된 핵무기의 위력은 1KT급으로부터 약 100KT(50KT 이상)급까지 다양하다. 또한 핵무기의 형태도 단순 폭발장치 수준을 넘어서 핵 분열탄으로부터 핵융합의 수소탄까지 다양하다. 북한이 보유한 핵무기 제조능력은 최소 수십 KT 급 이상까지 가능한 것으로 해석된다.

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차
실험날짜	2006년 10월 9일	2009년 5월 25일	2013년 12월 12일	2016년 1월 6일	2016년 9월 9일	2017년 9월 3일
실험지역	풍계리 1번 갭도	풍계리 2번 갭도				
지진강도	3.9	4.5	4.9	4.8	5.0	5.7
예상위력	1KT	3~4KT	6~7KT	6KT	10KT	100KT급
원 료	플루토늄	플루토늄	고농축우라늄	수소탄	증폭핵분열탄	수소탄
무기형태	핵폭발장치	핵분열탄		개선된 핵분열탄, 증폭핵분열탄		수소탄(北 주장)

[표 2] 북한의 핵실험 현황

그렇다면, 북한의 실질적 핵위협인 핵무기의 보유량은 어느 정도 수준일까? 명확하게 밝혀진 수량은 없다. 전문 정보 분석기관을 통하여 밝혀진 수준과 핵전문가들의 개인적 견해로 제시되고 있는 수량이 대부분이다. 미국의 주일미군사령부에서 발표했던 수량은 16기 이상이고, 미국이 지난 약 30년간 추적관리 해오면서 판단한 수량은 북한과 비핵화 협상과정에서 밝혔던 수량으로 약 65기다.

이와 비교할 수 있는 핵 전문가들의 주장으로 파키스탄의 칸 박사는 20~60기 수준으로 추정하고 있고, 북한 4차례 방문한 경력을 보유하고 있는 미국 스탠포드 대학교의 헤커 박사는 35~37기 수준으로 추정하고 있다.

구 분	핵, 방사능 무기	화학무기	생물학 무기	EMP무기
위 험	• 2018년 기준 약 20~60기 보유 (미국은 비핵화 관련 50기 추정) • 핵배낭 등 전술핵 보유 • 타격 목표 : 전략핵 36개소 이상, 전술핵 14개소 이상 • 사이버전, 테러로 원전시설 마비	• 25종, 1,500(3,000)톤 • 전시 12,000톤 생산 가능	• 13종 균체 보유 (10일 이내 배양)	• 핵 EMP 활용 가능 • 비핵 EMP보유추정
		• '80년대 독자적 화학전, 생물학전 능력 확보 • '90년대 무기 능력강화 및 실전배치 • '17년 3월 테러 시 활용(김정남 암살) • '13년 이후 무인기와 전단풍선 활용 위협 가능성 내재		
	• 5대 위협요소의 투발 플랫폼 다양화 및 고도화(미사일, 항공기, 방사포, 야포, 박격포)로 한반도 내부, 미국과 일본까지 위협 • 핵, 화학, 생물학 분야의 교리 정립과 실제 활용 능력 보유 및 강화 추세			

[표 3] 북한의 WMD 위협규모

핵무기 보유량 자체만으로도 대단한 위력이라 할 수 있으며, 이와 병행하여 보유하고 있는 위력은 탄도미사일 관련 능력이다. 탄도미사일은 다양한 형태의 사거리까지 투사할 수 있는 능력을 확보하고 있어 한국과 일본을 사거리로 하는 미사일은 이미 오래전에 개발되었고, 현재는 미군이 주둔하고 있는 괌, 하와이를 포함하여 미국 본토까지 타격할 수 있는 약 13,000km급 ICBM 뿐만 아니라 잠수함 발사용 SLBM도 개발과 이를 탑재할 잠수함까지 개발중인 것으로 확인되고 있다. 더욱이 북한은 핵무기를 탑재한 탄도 미사일을 특정 고정시설에서 발사할 수 있는 능력뿐만 아니라 발사지역을 변경할 수 있는 200여 대의 이동식발사대(TEL)까지 보유하고 있는 것으로 예상되고 있다.

북한은 핵무기를 소형·경량·다종화·표준화·고위력화 하였고, 이를 다양한 투발수단인 탄도미사일과 체계통합화 하는데 성공했다.

핵무기를 단순히 물리적인 위협수단 뿐만 아니라 전자기적(HEMP) 공격능력까지 광범위한 전략 및 전술적 운용의 스펙트럼까지 구비하였고, 핵무기를 포함한 WMD(핵·화학·생물학·방사능 무기 등)의 무기화 및 통합 운용능력까지 구비한 것으로 예상된다. 즉, 북한은 핵무기까지 전력화하여 배치하였다면 정치·외교·군사적 차원에서 다양하게 활용할 수 있는 카드를 갖추었다.

북한이 핵무기를 사용하여 위협을 가할 경우 예상되는 피해규모는 어느 정도 수준인가? 핵무기에 의한 피해규모는 ‘핵무기 효과’의 저자인 그래스톤과 도란 박사가 제시한 바와 같이 핵무기 위력, 폭발형태, 인구 밀도, 기상조건, 핵위협에 대한 사전 경고 유무 등에 따라 달라질 수 있다.

북한이 핵무기를 보유하고 있는 것은 공공연한 사실이고, 핵무기가 사용될 경우 발생하는 예상 피해규모는 광범위하고 치명적이며 대량살상이 불가피하다. 이를 예방하기 위해서는 비핵화 방법 밖에 없다.

북한의 핵 문제는 우리 대한민국, 동북아 국가, 우리 동맹과 직접적으로 연관된 사항이므로 우리에게 위협으로 존재하지 않도록 대책을 강구하여야 한다. 비핵화가 가장 이상적인 대책임은 분명하다. 그러나 비핵화 대책만을 기다릴 수는 없다. 또한 억제력 차원에서 재래식 무기로도 분명히 제한된다.

지난 역사를 통하여 알 수 있듯이 100% 억지 또는 위협배제는 불가능하므로 국가와 군의 생존성 확보차원에서 방호대책을 빠른 시일 내에 확충할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

:: 북 비대칭전력-화학무기

북한은 1980년대부터 화학무기를 생산하기 시작하여 현재 약 2,500~5,000톤의 화학무기를 저장하고 있는 것으로 추정된다. 북한의 화학무기 폐기는 어떠한 방식으로든 반드시 해내야만 한다. 이는 국제적인 공감대에 부합하는 일이며 방향성과 일치한다. 협상을 통해 자발적으로 폐기를 하도록 유도하든지, 국제적인 영향력에 의해서 시행되든, 북한의 급변사태 등으로 전혀 예기치 못한 상황에서 진행될 수도 있다. 때문에 사전에 준비가 필요하다.

이러한 화학작용제 폐기를 위해서는 전문가를 육성하고 필요한 장비와 물자를 확보하는 것이 필요하다. 화학무기는 일반적인 산업화학물질과는 위험성과 특성이 달라 화학무기 폐기 시 즉시 임무를 수행할 수 있는 전문가를 민간 산업영역으로부터 확보하는 것이 사실상 어렵다.

첫째, 군에서는 정부의 화학무기 폐기를 현장에서부터 시설에서 이루어지는 활동 전반에 걸쳐 지원할 수 있는 전문가를 육성해야 한다. 이러한 인원들은 평시부터 화생방방호사령부 등에 편성하여 화학작용제로부터 충분한 보호방법, 탐지방법, 제독방법을 이해하고 취급할 수 있도록 고도로 숙달되어야 한다.

둘째, 국제사례와 경험을 습득할 수 있는 양질의 교육훈련을 제공하여야 한다. 화학무기를 식별하여 현장 조치 할 수 있는 WMD탐지, 제거과정(미국), 실화학작용제(GB, VX)를 사용하여 실전적인 과학화 훈련을 하는 실증체험훈련, 화학무기 누출을 예방조치하여 안전하게 이송할 수 있는 기술호송Technical Escort 교육, 학술적인 전문지식을 함양할 수 있는 학위과정(석사 이상, 연 2~3명), OPCW와 연계하여 현장 및 실험실에서 정밀분석을 할 수 있는 교육 등이 필요하다. 특히 OPCW의 실험실요원과 사찰관으로 평시에 다수의 전문가를 파견하여 실무경험을 축적시키는 것이 필요하다.

정책부서에서 기획하고 계획하는 일도 중요하지만, 화학무기를 폐기하는 작전현장에서는 충분한 전문지식과 실무경험을 가진 요원들을 절실히 요구함을 잊어서는 안 된다. 자칫 책상에서 일하는 기획요원이 현장에서 요구되는 전문요원보다 많아지게 되는 어리석음을 범해서는 안 될 것이다. 또한 전문지식과 실무경험을 축적한 후 정책부서로 진출하여 화학무기 폐기 업무전반을 통제하는 것이 가장 이상적일 것이다.

셋째, 화학무기를 폐기하기 위한 다양한 능력을 구비하는 것이 필요하다. 현장에서 발견된 탄약에 화학탄이 충전되었는지 여부를 확인할 수 있는 능력(비파괴 화학탄검사기), 이송이 제한될 정도로 손상이 심한 탄은 현장에서 검사, 분해, 중화처리 할 수 있는 능력(화학탄 폐처리장비), 화학탄을 안전하게 이송할 수 있는 능력(정찰차, 제독차, 무진동차 등) 등을 갖추는 것이 필요하다.

넷째, 화학무기 폐기 실무협상을 위한 전문가 육성이 필요하다. 화학무기 폐기를 둘러싼 미래의 실무협상을 진행할 인재를 평시부터 육성할 필요가 있다. 이러한 전문가는 기본적으로 화학무기를 이해할 수 있어야 하고 협상론(정치학)적 기본소양을 가지고 있어야 하며, OPCW 등 국제사회의 역학구도를 잘 이해할 수 있어야 한다. 이를 통해 북한의 가능한 대안의 폭을 축소시키고, 국제사회와 우리나라의 협상력을 강화시킬 수 있는 다양한 협상구도와 대안을 개발해야 할 것이다.

:: 북 비대칭전력-장사정포

장사정포Long Range Artillery란 사거리 40km 이상의 사거리를 가진 야포와 방사포를 말하는 것으로 2018년 국방백서에서는 현재 북한군이 약 14,100문의 장사정포를 보유한 것으로 판단했다. 이는 우리 군이 보유한 약 6,000여 문보다 2배가 넘는 숫자이며 전 세계적으로도 러시아와 중국에 이어 3위에 해당한다.

최근까지 북한의 장사정포는 170mm 자주포, 240mm 방사포 및 300mm 신형방사포로 구분되었으며, 300mm 신형방사포의 경우 지난 2016년 시험 완료 후 전력화중인 신형 방사포로 최대 사거리가 약 200km이며 대전권까지 정밀타격이 가능한 무기체계로 알려져 있다. 현재 개발중인 것은 400mm 신형대 구경조종방사포와 초대형방사포다.

그리고 170mm 자주포 140~150문, 240mm 방사포 200여 문 등 총 340~350여 문의 장사정포가 서울과 수도권을 직접 겨냥하고 있는 것으로 알려져 있다.



[사진 9] 북한의 장사정포들은 군사분계선 일대에서 운용되며 현 진지에서 재배치 없이 수도권에 대한 공격이 가능하다.

특히 이러한 장사정포들은 군사분계선 일대에서 운용되며 현 진지에서 재배치 없이 수도권에 대한 공격이 가능하다. 또한 향후 최근 시험발사에서 성공한 사거리 250km, 정밀유도기능이 가능한 400mm 신형대 구경조종방사포와 사거리 380km에 달하는 미사일급 초대형방사포(KN-25)가 전력화되면 이는 곧 대한민국

전역이 북한 방사포의 타격범위에 포함됨을 의미한다.

군사전문가들은 “방사포는 짧은 시간 내에 연속 발사를 통해 상대의 핵심 군사시설을 무력화할 수 있다”며 핵을 사용하지 않는 상황에서 핵 이상 가는 효과를 거둘 수 있고 핵을 제외하면 한반도 작전환경에서 효용성이 가장 뛰어난 전술 무기 중 하나로 분석했다. 다련장로켓포(방사포)는 자주포와 달리 넓은 지역에 집중적인 화력운용을 통해 목표를 제압하기 위해 개발 되어 왔다. 하지만 최근 과학기술의 발전으로 야포의 사정거리보다 훨씬 먼 거리의 목표를 정밀하게 타격하는 수단으로 진화했다.

우리 군은 이처럼 진화하는 북한 장사정포의 위협에 대응하기 위해 당초 개전 3일 이내 장사정포 70%를 파괴하는 계획에서 개전 24시간 내 장사정포 70% 파괴를 목표로 탐지-타격 자산을 증강하며 대화력전 체계를 발전시켜 왔다. 탐지자산의 경우 최근 국내기술로 탐지범위와 작전지속능력이 향상된 대포병탐지 레이더-Ⅱ를 개발 완료했으며 2022년까지 양산이 진행될 예정이다.

포병 타격자산으로는 국산 최초 다련장로켓포인 구룡을 대체하는 천무를 2015년부터 전력화하였으며 천무-Ⅱ, Ⅲ 등을 개발중이다.

이 외에도 합참은 선제타격이 어렵고 개전초기 피해가 불가피한 기존 대화력전 수행체계의 제한사항을 극복하기 위해 탐지-타격 자산 외에 발사된 장사정포 포탄을 공중에서 직접 요격하는 한국형 C-RAM Counter-Rocket, Artillery, Mortar 체계(장사정포 요격체계)를 개발중이라고 밝혔다. 이처럼 ‘탐지-타격-요격’ 자산이 모두 전력화 된다면 최근 한반도의 새로운 골칫거리로 등장한 북한의 다양한 신형방사포에 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

:: 북 비대칭전력-사이버공격

아직 공개적으로 심각한 타격을 가한 것 같지는 않지만, 북한의 사이버 공격력은 날이 갈수록 심각성을 더해 가고 있다. 정찰총국 산하에 1만 명 정도의 사이버 전사를 보유하고 있으며, 세계 7위권의 사이버전 능력을 보유하고 있다고 알려진 북한 입장에서 사이버 전력은 아주 경제적이고 매력적인 군사력이다.

북한이 사이버전을 통하여 노리는 것은 **첫째**, 미군이나 남한에 대한 공격, 이는 다시 비군사적인 행정 조직 혼란과 군사력 무력화로 구분할 수 있다. **둘째**, 미국이나 남한의 사이버 공격으로부터 방어, **셋째**, 금융망 침투에 의한 혼란 야기와 전 세계적 금융 해킹으로 불법 외화 벌이, **넷째**, 북한 우호 세력을 키우고, 남남 갈등을 유발하는 심리전 등으로 구분할 수 있다. 이 중 어느 것도 북한에게 절박하지 않은 것은 없다.

현대전은 Network-Centric Warfare로 지휘체계가 모두 통신과 전산망으로 연결되어 있고, 일상생활에서도 휴대폰에 의존하고 있기 때문에, 유사시 지휘체계나 통신망이 작동하지 않으면 그 혼란은 상상 이상이다. 또한 함정이나 방공망, 전투기 등도 전투 지휘 통제 체계로 연결되어 있는데, 해킹으로 인하여 작동하지 않거나 오작동하면 고가의 전술/전략 자산들도 한 낮 고철에 불과 할 수 있기 때문이다.

최근 영국의 한 금융기관이 해킹을 당하여 자금이 어디론가 빠져 나갔으며, 조사 결과 북한의 소행으로 추정된다는 보도가 있었다. 북한의 입장에서 다양한 해커부대에 의한 사이버 전투력 건설은 너무나 매력적이라, NBC 전력 다음으로 중요하게 여기고, 계속 키워 나갈 것이다. 지금도 북한 해커 부대의 일부는 중국에 IP 주소를 두고 활동하고 있는 것으로 파악되고 있다. 어쩌면 사이버전은 이미 발발하여 현재 전반전이 심각하게 진행중인지도 모른다.

최근 보이스 피싱에 의한 국내 금융 피해가 연 평균 몇 천억이라는 보도가 있었다. 북한의 군부가 보이스 피싱에 관여한다는 정황은 공식 발표된 바는 없지만, 북한은 나라 전체가 준 군사 조직이고, 남북한이 같은

언어를 사용하고 있으므로 외화 벌이가 쉬운 사업에 북한이 가만히 앉아 있을 가능성이 낮을 것으로 보인다.

북한의 심리전 전력도 무시할 수 없다. 북한은 우선 적으로 미군을 한반도에서 철수시키고, 이후 적화 통일로 간다는 큰 그림의 로드맵을 버린 적이 없다. 북한은 경제난으로 주민들의 불만이 쌓이더라도 폐쇄된 사회라 외부에서 심리전을 펼치기 쉽지 않지만, 남한은 경제적으로 많이 성장하여, 다양성을 포용하고, 알권리가 중요해진 사회로 변해왔기 때문에 많은 정보가 공개되어 있고, 외부의 정보도 쉽게 접할 수 있다.

현재 남북한의 군사력과 전쟁지속 능력을 비교해 보면, 통상적인 재래식 전쟁으로는 전면전에서 북한은 승리할 수 없기 때문에 비대칭 전력 육성과 더불어 남한의 내부 갈등을 유발하는 심리전 전력은 다양한 방법으로 키워나갈 것이다. (다음에 계속)

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 6 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | | |
| 2 | 한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III … | 1
댓글 | 7 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 12 | [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정… | |
| 3 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 8 | ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 … | 1
댓글 | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… |
| 4 | KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운… | 1
댓글 | 9 | 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 | KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |

5 한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 공개...미 육군 만족...

2
댓글

10 해병 최초의 고속전투주정 ‘척새치’ 지수...시속 80...

5
댓글

15 北 24시간 실시간 감시...도 정착 무이기 ‘MI IAV’

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

1101 1099 1097 1095 1093 1091 1089 1087 1085 1083 1081 1079 1077 1075 1073 1071 1069 1067 1065 1063 1061 1059 1057 1055 1053 1051 1049 1047 1045 1043 1041 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1027 1025 1023 1021 1019 1017 1015 1013 1011 1009 1007 1005 1003 1001 999 997 995 993 991 989 987 985 983 981 979 977 975 973 971 969 967 965 963 961 959 957 955 953 951 949 947 945 943 941 939 937 935 933 931 929 927 925 923 921 919 917 915 913 911 909 907 905 903 901 899 897 895 893 891 889 887 885 883 881 879 877 875 873 871 869 867 865 863 861 859 857 855 853 851 849 847 845 843 841 839 837 835 833 831 829 827 825 823 821 819 817 815 813 811 809 807 805 803 801 799 797 795 793 791 789 787 785 783 781 779 777 775 773 771 769 767 765 763 761 759 757 755 753 751 749 747 745 743 741 739 737 735 733 731 729 727 725 723 721 719 717 715 713 711 709 707 705 703 701 699 697 695 693 691 689 687 685 683 681 679 677 675 673 671 669 667 665 663 661 659 657 655 653 651 649 647 645 643 641 639 637 635 633 631 629 627 625 623 621 619 617 615 613 611 609 607 605 603 601 599 597 595 593 591 589 587 585 583 581 579 577 575 573 571 569 567 565 563 561 559 557 555 553 551 549 547 545 543 541 539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 513 511 509 507 505 503 501 499 497 495 493 491 489 487 485 483 481 479 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453 451 449 447 445 443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 413 411 409 407 405 403 401 399 397 395 393 391 389 387 385 383 381 379 377 375 373 371 369 367 365 363 361 359 357 355 353 351 349 347 345 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1